

Le PERT Probabiliste

- Cette technique s'appuie sur le graphe des antécédents; permet d'inclure dans la planification le risque et l'incertitude attachés à chaque tâche et d'en déduire une durée du projet assortie d'un niveau de probabilité la durée de chaque tâche peut être considérée comme une variable aléatoire. C'est-à-dire que l'on peut faire plusieurs estimations (+- probables) de la durée de la tâche. Alors la durée de tout chemin dans le graphe PERT est également considérée une variable aléatoire; puisque c'est une somme de variables aléatoires. Sous réserves des conditions suivantes:
 - un nombre suffisamment élevé de tâches (min 4 tâches)
 - un ordre de grandeur semblable pour toutes les tâches
 - l'indépendance entre les durées des tâches.

La durée probable du chemin obéit à une loi de distribution proche de loi normale (Laplace-gauss), dont la représentation graphique de la courbe en cloche dite de gauss.

Le calcul des paramètres du PERT probabiliste se fait en trois étapes:

- La première étape consiste à déterminer la loi de probabilité attachée à chaque tâche . En pratique on retient souvent une loi de distribution bêta c'est dire qu'on est capable de donner trois estimations :
- T_{opt} estimation optimiste de la durée; c'est le temps minimal possible, tout se déroule que prévu
- T_{pes} estimation pessimiste de la durée, c'est le temps maximal possible, si tout déroule au plus mal (hors catastrophe)
- t_{vrai} durée vraisemblable de la durée c'est que l'on donnerait si on devait n'en donner qu'une seule

- La deuxième étape consiste à calculer trois valeurs pour chaque tâche i :
- La durée probable $t_{\text{prob}}(i)$: c'est une moyenne statistique, c'est le temps moyen de la tâche si elle est répétée un grand nombre de fois;
- Sa variance $v(i)$ et son écart –type $e(i)$: plus les estimations optimistes et pessimistes sont éloignées; plus elles présentent d'incertitude. C'est la variance qui mesure cette incertitude. C'est la variance qui mesure cette incertitude. Si elle est faible, l'estimation de la durée probable de la tâche sera plus précise.

$$t_{\text{prob}}(i) = (T_{\text{opt}}(i) + 4 * t_{\text{vrai}}(i) + T_{\text{pes}}(i)) / 6$$

$$e_{(i)} = (T_{\text{pes}}(i) - T_{\text{opt}}(i)) / 6$$

$$V(i) = e(i)^2$$

- La troisième étape consiste à calculer pour chaque chemin :
 - Sa durée estimée D_{est}
 - Sa variance estimée V_{est}
 - Son écart-type estimé E_{est}
 - $D_{est} = \text{Somme } (t_{prob}(i))$ pour toutes les tâches i du chemin
 - $V_{est} = \text{somme}(e_{(i)}^2)$ pour toutes les tâches i du chemin
- $$E_{est} = (V_{est})^{1/2}$$

Comme la durée du chemin obéit à une loi normale; on peut utiliser la table de gauss pour obtenir la durée D_p

$$D_p = D_{est} + G(p)E_{est}$$

La durée estimée du projet est probable à 50% (car $G(50)=0$)

Soit par exemple un chemin de durée estimée $D_{est}=100$ et d'écart-type estimé $E_{est}=15$. On peut en déduire soit une durée probable pour une probabilité donnée; soit une probabilité d'achèvement dans un délai donné. Ainsi,

La durée probable à 90% est: $D_{90}=100+G(90)*15$;
 $D_{90}=100+1.28*15=119$

La durée probable à 60 % est : $D_{60}=100+G(60)*15$;
 $D_{60}=100+0.26*15=104\text{jours}$

- La probabilité de terminer en 80 jours est:
- $80 = 100 + G(P) * 15$ d'où $G(p) = 1,33$
- La probabilité est comprise entre 0,09 et 0,1
- On peut donner une mesure du ratio:
- $R = (t_{\text{pes}} - t_{\text{opt}}) / t_{\text{pes}}$
- $R < 0,25$ le risque est faible
- $0,25 < R < 0,50$ le risque est moyen
- $R > 0,5$ le risque est fort
- Le PERT probabiliste est intéressant pour les projets à forte incertitude, particulièrement sur le chemin critique, ainsi que sur les chemins ayant les plus forts risques,
- Si l'incertitude est faible, la différence $(t_{\text{pes}} - t_{\text{opt}})$ est faible par rapport à la durée estimée de la tâche, dans ce cas, les variances des tâches sont faibles de même que la variance du chemin, donc E_{est} on n'a pas donc besoin d'un PERT probabiliste. On peut se contenter d'un graphe de la méthode des antécédents.

Exercice Recette Aléatoire

- Soit à estimer la durée d'une recette de gâteau au chocolat. Une incertitude pèse sur la durée de la préparation. Elle provient de différents facteurs: la qualité du four, la disponibilité de la certains outillages (batteur électrique...) et la rapidité. Le tableau donne la liste des tâches, ainsi les estimations optimiste, pessimiste et vraisemblable de chaque tâche.

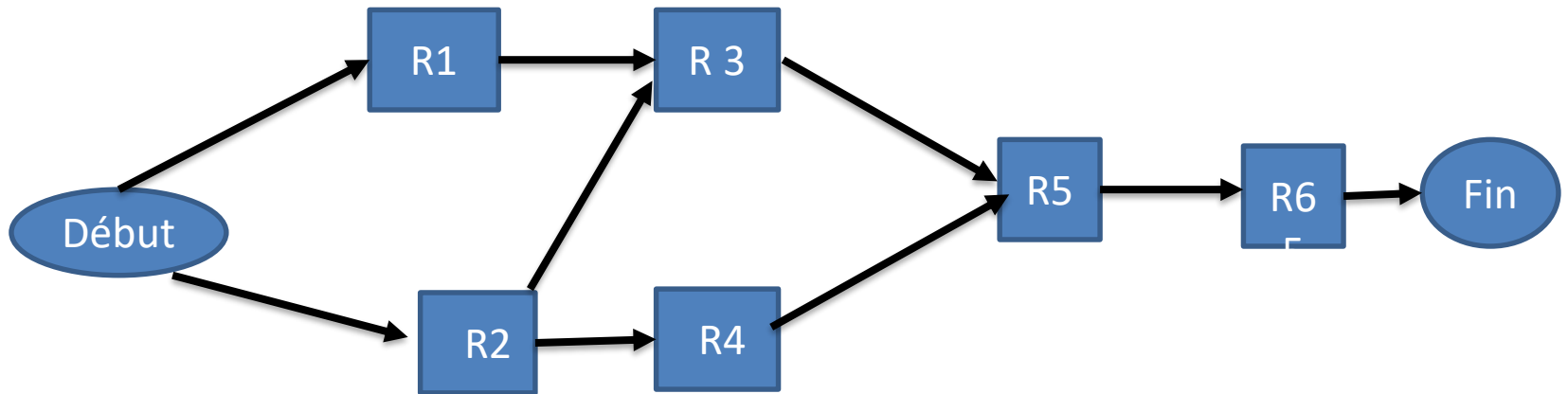
Tâches		t_{opt}	t_{pes}	t_{vrai}
R1	Faire fondre le beurre et le chocolat	6	9	7,5
R2	Séparer les œufs en jaunes et blancs	1	4,5	3
R3	Ajuster les jaunes au mélange fondu et faire cuire en 2 mn	6	8	7
R4	Monter les blancs en neige	2	12	5
R5	Retirer le mélange du feu et incorporer les blancs	2	6	3
R6	Faire cuire au four	16	22	18

- Calculer le risque, la durée probable, l'écart-type et la variance de chaque. Quel est le chemin critique. Quelle est la durée estimée de préparation du gâteau $P=95\%$ et $P=90\%$, Quelle est la probabilité que l'on termine en 37 minutes

-

Solution

- On considère le graphe des antécédents où les tâches sont les sommets au lieu des étapes.
- Le graphe



Les paramètres probabilistes

Tâches	T_{opt}	t_{pes}	t_{vrai}	Risque	$T_{prob} (i)$	$E(i)$	$V(i)$
R1	6	9	7,5	0,33	7,50	1/2	0,25
R2	1	4,5	3	0,78	2,92	7/12	0,34
R3	6	8	7	0,25	7,00	1/3	0,11
R4	2	12	5	0,83	5,67	5/3	2,78
R5	2	6	3	0,67	3,33	2/3	0,44
R6	16	22	18	0,27	18,33	1	1,00

Chemins	D(est)	V(est)	E(est)
R1R3R5R6	36,17	1,81	1,34
R2R3R5R6	31,58	1,90	1,38
R2R4R5R6	30,25	4,56	2,14

Les durées probables des différents chemins sont donnés sur le tableau suivant

$$D(95)=D(\text{est})+1.65 * E(\text{est})$$

$$D(90)=D(\text{est})+1,28 * E(\text{est})$$

Chemins	D(95)	D(90)
R1R3R5R6	38,38	37,89
R2R3R5R6	33,86	33,35
R2R4R5R6	33,77	32,98

La probabilité d'une durée de 37 minutes se calcule sur le chemin critique

$$D(p)=D(\text{est})+G(p) * E(\text{est}) \text{ soit } 37=36,17+G(p) * 1,34$$

$$G(p)=0,619 \text{ d'où la probabilité est environ } 0,72.$$